

Nombre _____ Apellidos _____

Tiempo: 2 horas

Problema.

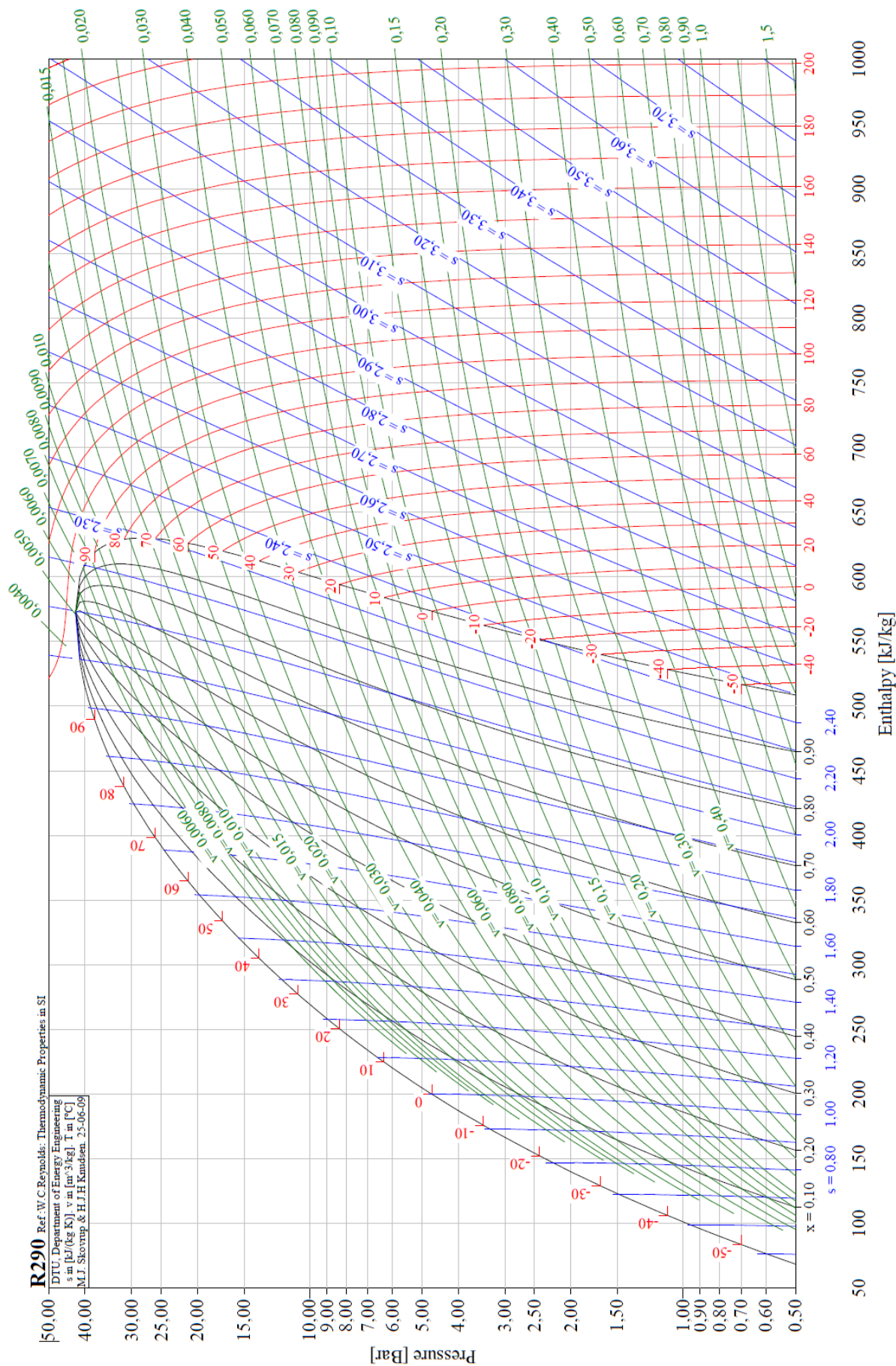
Se quiere evaluar el desempeño de una caldera de gas natural (95% vol. CH_4 , 3% vol. C_2H_6 y 2% vol. N_2 ; PCI = 38 MJ/Nm^3) para producir agua caliente sanitaria para una vivienda frente a otras opciones alternativas. El gas se quema en la caldera con un exceso de aire del 10 %. Los humos de la caldera se evacúan al exterior a una temperatura de 140°C . El calor específico de los humos es $1.36 \text{ kJ/Nm}^3\text{K}$. El aire ambiente tiene una temperatura de 6°C y se compone de 3.76 Nm^3 de N_2 por cada Nm^3 de O_2 .

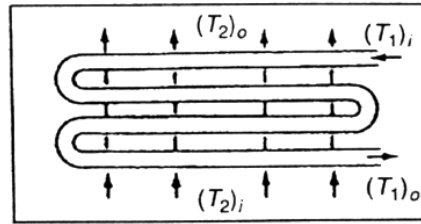
Si la instalación tiene que producir al día 200 l de agua caliente sanitaria a 60°C y el agua entra a la caldera a 8°C , calcule el ahorro económico diario y la reducción de emisiones de CO_2 diarias que se obtendrían en las condiciones descritas:

1. Si en lugar de la caldera se usa una bomba de calor que funciona con refrigerante R290 y con un ciclo simple de compresión mecánica.
La bomba de calor trabaja con una presión de 25 bar en el condensador y una temperatura de evaporación de 0°C . El ciclo tiene un sobrecalentamiento de 5°C y un subenfriamiento de 8°C . El compresor tiene un rendimiento isentrópico del 0.85 y los intercambiadores de calor del ciclo trabajan a presión constante. Considere que el rendimiento eléctrico del compresor es del 100%. (5 puntos)
2. Si la caldera original se hibrida con paneles solares térmicos, que permiten suministrar el agua a la caldera a 40°C .
El caudal de agua en la caldera (tanto funcionando sola como hibridada con paneles solares) es constante e igual a 10 l/min. El intercambiador de calor de la caldera es de 4 filas y 4 pasos y los humos circulan por el exterior de los tubos. El coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador de la caldera es $100 \text{ W/m}^2\text{K}$ cuando esta funciona de manera aislada, y de $50 \text{ W/m}^2\text{K}$ cuando funciona hibridada con los paneles solares. (5 puntos)

Otros datos:

- Densidad del agua: 1 kg/l
- Calor específico del agua: $4.18 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$
- Coste de la electricidad: 0.21 €/kWh
- Coste del gas: 0.32 €/kWh
- Emisiones de CO_2 de la electricidad: 121 g/kWh
- Densidad del CO_2 : 1.96 kg/Nm^3

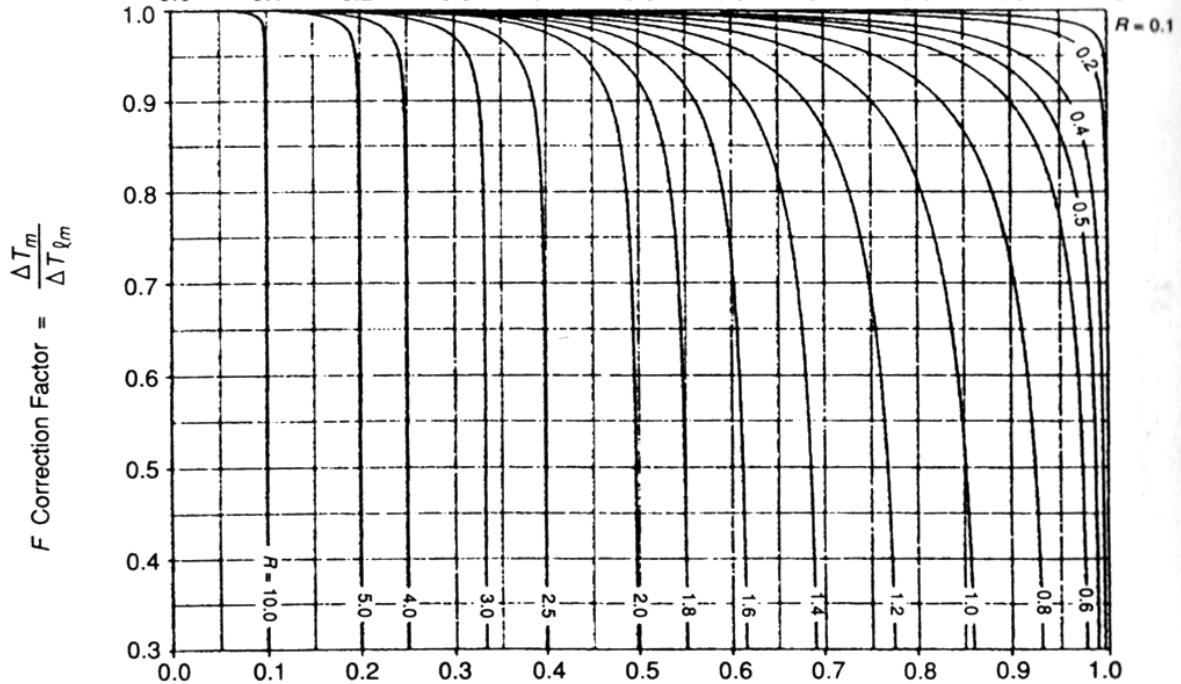
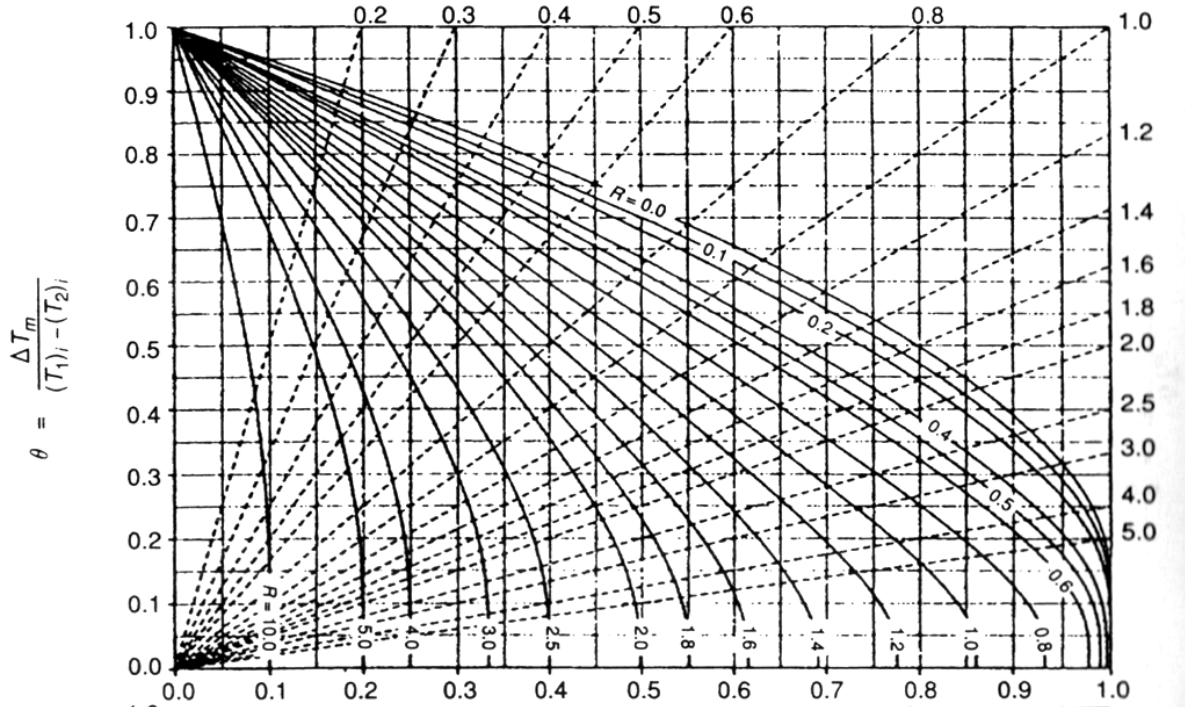




$$R = \frac{C_2}{C_1} = \frac{(T_1)_i - (T_1)_o}{(T_2)_o - (T_2)_i}$$

T_1 and T_2 are *not* interchangeable

→ $NTU_2 = AU/C_2$



→ P Thermal Effectiveness = $\frac{(T_2)_o - (T_2)_i}{(T_1)_i - (T_2)_i}$

1.

CALDERA

Rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{go} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} = 0.945$$

Donde:

$$\dot{V}_{g,BC} = \frac{\dot{V}_g}{\dot{V}_{comb}} = (0.95 + 2 \cdot 0.03) + (2 \cdot 0.95 + 3 \cdot 0.03) + 0.1 \left(0.95 + 2 \cdot 0.03 + 0.95 + \frac{3}{2} 0.03 \right) + 1.1 \cdot 3.76 \cdot \left(0.95 + 2 \cdot 0.03 + 0.95 + \frac{3}{2} 0.03 \right) + 0.02 = 11.51 \frac{Nm^3 g}{Nm^3 comb}$$

Calculamos el consumo de combustible en un día:

$$\eta = \frac{Q}{V_{comb} PCI} \rightarrow V_{comb} = 1.21 Nm^3$$

Calor demandado en un día:

$$Q = V_w \cdot \rho_w \cdot c_{pw} \cdot (T_{wo} - T_{wi}) = 43472 \text{ kJ}$$

Coste del combustible:

$$C_{comb} = 0.32 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot 1.21 \frac{Nm^3}{\text{día}} \cdot 38 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{Nm^3} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{3600 \text{ kJ}} = 4.009 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

Emisiones:

$$V_{CO2,BC} = 0.95 + 2 \cdot 0.03 = 1.01 \frac{Nm^3 CO2}{Nm^3 comb}$$

$$E_{cald} = 1.01 \frac{Nm^3 CO2}{Nm^3 comb} \cdot 1.2 \frac{Nm^3 comb}{\text{día}} \cdot 1.96 \frac{\text{kg CO2}}{Nm^3 comb} = 2.397 \frac{\text{kg CO2}}{\text{día}}$$

BOMBA DE CALOR

Entalpías del ciclo

$$h_1 = 582 \text{ KJ/kg}$$

$$h_{2s} = 662 \text{ KJ/kg}$$

$$h_3 = h_4 = 365 \text{ KJ/kg}$$

Salida del compresor real:

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = 0.85 \rightarrow h_2 = 676 \text{ KJ/kg}$$

Calculamos el COP:

$$\text{COP} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = 3.32$$

Consumo del compresor en un día

$$W_c = \frac{43472 \text{ kJ}}{3.32} = 13111 \text{ kJ}$$

Coste de la electricidad

$$C_{elec} = 13111 \frac{\text{kJ}}{\text{día}} \cdot 0.21 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{3600 \text{ kJ}} = 0.765 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

Emisiones de la bomba de calor

$$E_{BC} = 13111 \frac{\text{kJ}}{\text{día}} \cdot 0.121 \frac{\text{kgCO}_2}{\text{kWh}} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{3600 \text{ kJ}} = 0.441 \frac{\text{kgCO}_2}{\text{día}}$$

2.

CALDERA HIBRIDADA

Primero calculamos el área con los datos de la caldera sin hibridar

$$\dot{Q} = UAF\Delta T_{lm,cc} \rightarrow A = 0.472 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_w c_{p,w} (T_{w,o} - T_{w,i}) = (10/60) \frac{\text{l}}{\text{s}} \cdot 4.18 \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 1 \frac{\text{kg}}{\text{l}} \cdot (60 - 8) \text{ K} = 36227 \text{ W}$$

F se obtiene de la gráfica del intercambiador de calor entrando con:

$$R_2 = \frac{\dot{V}_g c_{p,g}}{\dot{m}_w c_{p,w}} = \frac{T_{w,o} - T_{w,i}}{T_{g,i} - T_{g,o}} = \frac{60 - 8}{2433 - 140} = 0.02$$

$$P_2 = \frac{T_{g,i} - T_{g,o}}{T_{g,i} - T_{f,i}} = \frac{2433 - 140}{2433 - 8} = 0.95$$

Donde se ha usado la temperatura adiabática de llama:

$$T_{g,i} = T_{amb} + \frac{\dot{V}_{comb} PCI}{\dot{V}_g c_{p,g}} = 6 + \frac{1}{11.51} \cdot \frac{38 \cdot 10^3}{1.36} = 2433^\circ \text{C}$$

Gráfica de intercambiador de calor en flujo cruzado 4 filas de tubos 4 pasos: F=0.99.

Incremento de temperatura logarítmico medio:

$$\Delta T_{lm,cc} = \frac{(2433 - 60) - (120 - 8)}{\ln \left(\frac{2433 - 60}{120 - 8} \right)} = 775.6 \text{ K}$$

Ahora calculamos el rendimiento de la caldera hibridada para lo cual tenemos que calcular la temperatura de salida de los humos.

Como no conozco el caudal de gases ni la temperatura de salida tengo que hallarlos aplicando en método P-NTU mediante un proceso iterativo:

Cálculo iterativo:

Iteración i)

Supongo:

$$T_{g,o}^i = 140^\circ\text{C}$$

Entrando en la gráfica del intercambiador de calor con:

$$R_2^i = \frac{\dot{V}_g c_{p,g}}{\dot{m}_w c_{p,w}} = \frac{T_{w,o} - T_{w,i}}{T_{g,i} - T_{g,o}^i} = \frac{60 - 40}{2433 - 140} = 0.009$$

$$NTU_2^i = \frac{UA}{C_2^i} = \frac{50 \cdot 0.472}{6.1} = 3.9$$

Donde se ha calculado C_2^i de:

$$C_2^i = \dot{V}_g c_{p,g} = \frac{\dot{Q}_s}{T_{g,i} - T_{g,o}^i} = \frac{13933}{2433 - 140} = 6.1 \frac{W}{K}$$

Y la potencia de la caldera hibridada es:

$$\dot{Q} = \dot{m}_w c_{p,w} (T_{w,o} - T_{w,i}) = (10/60) \frac{l}{s} \cdot 4.18 \cdot \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot 1 \frac{kg}{l} \cdot (60 - 40) K = 13933 W$$

De la gráfica entrando con NTU y R se obtiene:

$$P_2^i = 0.98 = \frac{T_{g,i} - T_{g,o}}{T_{g,i} - T_{w,i}} \rightarrow T_{g,o}^i = 87.6^\circ\text{C}$$

Como se ha obtenido un valor diferente a los 140°C supuestos para $T_{g,o}$ se hace una segunda iteración:

$$T_{g,o}^{ii} = 87.6^\circ\text{C}$$

$$R_2^{ii} = 0.01$$

$$NTU_2^{ii} = 4$$

$$C_2^{ii} = 5.9 \frac{W}{K}$$

De la gráfica entrando con NTU y R se obtiene:

$$P_2^{ii} = 0.98 \rightarrow T_{g,o} = 87.9^\circ\text{C}$$

Tomamos este valor como correcto. Con este valor de temperatura calculamos el rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{go} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} = 0.97$$

Calculamos el consumo de combustible en un día:

$$\eta = \frac{Q}{V_{comb} PCI} \rightarrow V_{comb} = 0.46 \text{ Nm}^3$$

Donde Q es el calor demandado en un día es:

$$Q = 200l \cdot 1 \frac{kg}{l} \cdot 4.18 \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot (60 - 40) = 16720 \text{ kJ}$$

Coste del combustible:

$$C_{comb,hib} = 1.54 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

Emisiones:

$$E_{cald,hib} = 0.9 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{día}}$$

Los ahorros en el coste de operación y las emisiones de las alternativas analizadas son:

$$\Delta\text{€}_{BC} = 3.3 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

$$\Delta\text{€}_{híbrida} = 2.5 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

$$\Delta\text{CO}_2_{BC} = 1.96 \frac{\text{kgCO}_2}{\text{día}}$$

$$\Delta\text{CO}_2_{híbrida} = 1.5 \frac{\text{kgCO}_2}{\text{día}}$$